

Teorema Pythagoras (Aplikasi) / Pythagorean Theorem (A

Created: 8/7/2026

Student

Student: Nicholas

Topic: Teorema Pythagoras (Aplikasi) / Pythagorean Theorem (Applications)

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Menghitung jarak terpendek antara dua titik pada bidang koordinat atau peta menggunakan prinsip Pythagoras.
- Menganalisis panjang diagonal ruang pada balok dan kubus dengan mengintegrasikan rumus Pythagoras dua tahap.
- Menghitung tinggi dan luas segitiga sama kaki berdasarkan informasi sisi miring dan alas menggunakan konsep akar kuadrat.
- Menyelesaikan masalah kontekstual yang melibatkan perpaduan aljabar dan geometri dalam situasi kehidupan nyata.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Nicholas! Senang sekali bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke tantangan baru, mari kita asah otak dengan misi singkat aljabar kita yang lalu. Siap? Silakan tulis jawabannya di chatbox ya! (1) REVIEW: Pengenalan Aljabar - Manakah yang merupakan variabel pada ekspresi $5x + 3$? (2) REVIEW: Pengenalan Aljabar - Apa nilai konstanta dari $7y - 12$? (3) REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar - Jika harga satu buku adalah 'b', bagaimana menuliskan 'harga 5 buku dikurangi diskon 2000'? (4) REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar - Tuliskan ekspresi untuk 'tiga kali umur Nicholas (n) ditambah 5 tahun'. Bagus sekali, ingatanmu tajam!

Activities:

- *Identifikasi variabel dan konstanta secara cepat.*

- *Translasi kalimat verbal menjadi ekspresi matematika aljabar.*

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Nicholas, bayangkan kamu sedang membangun sebuah drone. Kamu ingin drone itu terbang dari titik A ke titik C dengan baterai paling hemat. Apakah kamu akan terbang memutar membentuk huruf L, atau langsung memotong jalur diagonal? Hari ini, kita akan belajar cara menghitung jalur 'pintar' itu menggunakan Pythagoras, bukan hanya di bidang datar, tapi juga di dalam ruang 3D!

Activities:

- *Diskusi singkat tentang rute terpendek (Google Maps logic).*
- *Visualisasi diagonal pada layar.*

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Sebelum kita lanjut ke soal cerita yang sulit, mari kita ingat rumus dasarnya. Jika kita punya segitiga siku-siku dengan alas 'a' dan tinggi 'b', bagaimana cara mencari sisi miring 'c'? Tuliskan rumusnya di layar. Ingat, a kuadrat ditambah b kuadrat sama dengan c kuadrat!

Activities:

- *Menuliskan rumus dasar $c^2 = a^2 + b^2$.*
- *Menghitung satu contoh Tripel Pythagoras dasar (3, 4, 5).*

4. Problem Introduction: Diagonal Ruang & Jarak (10 minutes)

Teacher Script:

Sekarang, level Hard! Perhatikan gambar balok ini. Jika kita ingin menarik kabel dari pojok bawah (A) ke pojok atas yang berlawanan (G), bagaimana caranya? Kita tidak bisa langsung sekali hitung. Kita harus cari dulu diagonal alasnya (AC), baru kemudian mencari AG. Ini seperti petualangan dua tahap!

Activities:

- *Demonstrasi visual memecah diagonal ruang menjadi dua segitiga siku-siku.*
- *Penjelasan mencari tinggi segitiga sama kaki dengan membagi alas menjadi dua.*

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ayo kita kerjakan bersama. Sebuah kapal berlayar 12 km ke utara, lalu 9 km ke timur. Berapa jarak terpendek dari titik awal? Mari kita gambar. Sekarang, tantangan kedua: Ada segitiga sama kaki dengan sisi miring 10 cm dan alas 12 cm. Berapa tingginya? Hati-hati, alasnya harus kita bagi dua dulu menjadi 6 cm!

Activities:

- *Step-by-step pengerjaan soal cerita jarak.*

- *Perhitungan tinggi segitiga sama kaki dengan membelah segitiga.*

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Sekarang giliranmu, Nicholas. Di layar ada dua soal. Satu tentang diagonal ruang sebuah kotak gadget berukuran 8x6x10 cm, dan satu lagi tentang sebuah tangga yang bersandar di tembok. Coba selesaikan sendiri, aku akan memantau dari sini. Jangan terburu-buru dengan akarnya ya!

Activities:

- *Menghitung diagonal ruang balok secara mandiri.*
- *Menyelesaikan soal kontekstual tangga bersandar.*

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa kerja kerasmu hari ini! Kita sudah belajar cara mencari jalur terpendek dan mengintip ke dalam bangun ruang. Apa bagian yang paling menantang menurutmu? Jangan lupa, latihan membuatmu semakin hebat. Silakan login ke <https://learn.algonova.id/login> untuk mengerjakan tantanganmu dan sampai jumpa di sesi berikutnya!

Activities:

- *Ringkasan materi (Dua tahap Pythagoras pada diagonal ruang).*
- *Self-reflection.*

Homework

Medium Questions:

1. Sebuah tangga panjangnya 5 meter bersandar pada tembok. Jika jarak kaki tangga ke tembok adalah 3 meter, berapakah tinggi tembok yang dicapai tangga?
2. Sebuah kapal berlayar ke arah Selatan sejauh 20 km, kemudian berbelok ke arah Barat sejauh 21 km. Hitunglah jarak terpendek kapal dari titik keberangkatan.
3. Hitunglah panjang diagonal bidang sebuah persegi panjang yang memiliki ukuran 15 cm x 8 cm.
4. Diberikan segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang sama 13 cm dan panjang alas 10 cm. Hitunglah tinggi segitiga tersebut.

Hard Questions:

1. Hitunglah panjang diagonal ruang sebuah balok yang memiliki ukuran panjang 12 cm, lebar 9 cm, dan tinggi 8 cm.
2. Sebuah tiang bendera setinggi 12 meter akan diikat dengan kawat ke empat arah. Jika kawat dipasang pada tanah berjarak 5 meter dari kaki tiang, berapakah total panjang kawat minimal yang dibutuhkan?

3. Tentukan panjang diagonal ruang sebuah kubus yang memiliki volume 125 cm^3 .
4. Sebuah taman berbentuk segitiga sama kaki dengan alas 16 meter dan sisi miring 17 meter. Jika taman tersebut akan ditanami rumput dengan biaya Rp 50.000 per meter persegi, hitunglah total biaya penanaman rumput (Cari dulu tingginya!).
5. Titik A berada pada koordinat (1, 2) dan titik B berada pada koordinat (7, 10). Berapakah jarak antara titik A dan titik B?
6. Dalam sebuah ruangan berbentuk balok (4m x 3m x 12m), seekor cicak merayap dari satu pojok lantai ke pojok langit-langit yang paling jauh. Berapakah jarak lintasan lurus yang ditempuh cicak?

Answer Key:

Medium 1: 4 m ($t = \sqrt{5^2 - 3^2}$)

Medium 2: 29 km ($d = \sqrt{20^2 + 21^2}$)

Medium 3: 17 cm ($d = \sqrt{15^2 + 8^2}$)

Medium 4: 12 cm ($t = \sqrt{13^2 - 5^2}$)

Hard 1: 17 cm ($\sqrt{12^2 + 9^2 + 8^2} = \sqrt{144 + 81 + 64} = \sqrt{289}$)

Hard 2: 52 meter (1 kawat = 13m; 4 kawat = 52m)

Hard 3: 5" 3 cm (Sisi = 5, diagonal ruang = s" 3)

Hard 4: Rp 6.000.000 ($t=15$, Luas= 120m^2 , $120 \times 50\text{rb}$)

Hard 5: 10 satuan ($x=6$, $y=8$, $\sqrt{6^2 + 8^2}$)

Hard 6: 13 meter ($\sqrt{4^2 + 3^2 + 12^2} = \sqrt{169}$)

REVIEW: Aljabar 1 - $4x + 7$ (Medium): Konstanta adalah 7.

REVIEW: Aljabar 2 - $2(n + 5)$ (Hard): Dua kali dari jumlah n dan 5.

REVIEW: Variabel 1 - $3a + 2b - 5$ (Medium): Variabel adalah a dan b.

REVIEW: Variabel 2 - $10 - 2x^2$ (Hard): Variabel adalah x, konstanta adalah 10.

Parent Reminder

Update Belajar Nicholas: Misi Pythagoras

Hari ini Nicholas belajar menerapkan Teorema Pythagoras untuk tantangan dunia nyata! Ia belajar menghitung jarak terpendek kapal, tinggi segitiga, hingga diagonal ruang pada balok (3D). Nicholas menunjukkan pemahaman yang baik dalam menghubungkan aljabar dan geometri. Mohon bantuannya untuk mengingatkan Nicholas mengerjakan tantangannya di <https://learn.algonova.id/login> ya, Ma/Pa!